2026 침산중 2학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 20문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 축에 평행한 직선의 방정식 · y축에 평행 $\Rightarrow x=$(상수) · 3점 · 난이도 하

정답 ①

점 $(4,\,-7)$을 지나고, y축과 평행한 직선의 방정식은?

① $x=4$ ② $x=-3$ ③ $x=-7$ ④ $y=-7$ ⑤ $y=4x-7$

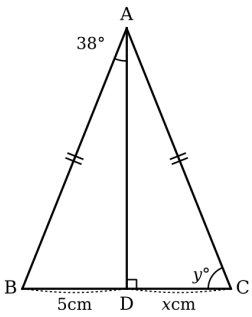
1. y축에 평행한 직선은 $x=k$ 꼴
2. 점 $(4,-7)$을 지나므로 $x=4 \Longrightarrow$ ①

답 ①

2 이등변삼각형 꼭지각의 이등분선 · 꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직이등분 · 3점 · 난이도 하

정답 ④

그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 $\triangle ABC$에서 $\angle A$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 교점을 D라고 하자. $\angle BAD=38^\circ$, $\overline{DB}=5\,\text{cm}$일 때, $x+y$의 값은?



① 43 ② 47 ③ 53 ④ 57 ⑤ 63

1. $\overline{AD}$는 $\overline{BC}$를 수직이등분 $\Longrightarrow x=\overline{BD}=5$
2. $\angle BAC=76^\circ$이므로 $y=\dfrac{180-76}{2}=52$
3. $x+y=57 \Longrightarrow$ ④

답 ④

3 일차방정식의 그래프의 기울기와 y절편 · $y=-3x+2$로 변형 · 4점 · 난이도 하 **정답 ①**

일차방정식 $3x+y-2=0$의 그래프의 기울기를 a, y절편을 b라고 할 때, ab의 값은?

① -6 ② -3 ③ 1 ④ 3 ⑤ 6

1. $3x+y-2=0 \Longrightarrow y=-3x+2$

2. $a=-3,\ b=2 \Longrightarrow ab=-6 \Longrightarrow$ ①

답 ①

4 계수의 부호와 그래프가 지나는 사분면 · $y=-\frac{a}{b}x-\frac{c}{b}$에서 기울기 >0, y절편 <0이어야 함 · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

일차방정식 $ax+by+c=0$의 그래프가 제2사분면을 지나지 <u>않는</u> 경우는?

① $a>0,\ b>0,\ c>0$ ② $a>0,\ b<0,\ c>0$ ③ $a>0,\ b<0,\ c<0$ ④ $a<0,\ b>0,\ c<0$ ⑤ $a<0,\ b<0,\ c<0$

1. 제2사분면을 지나지 않으려면 기울기 $-\frac{a}{b}>0$, y절편 $-\frac{c}{b}\le 0$

2. $-\frac{a}{b}>0 \Longrightarrow a,\ b$ 부호가 다름

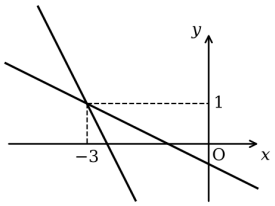
3. $-\frac{c}{b}<0 \Longrightarrow b,\ c$ 부호가 같음

4. ③ $a>0,\ b<0,\ c<0$만 만족 $\Longrightarrow$ ③

답 ③

5 연립방정식의 해와 그래프의 교점 · 교점 $(-3, 1)$이 두 식을 모두 만족 · 4점 · 난이도 중 **정답 ④**

연립방정식 $\begin{cases} x-ay=-1 \\ 2x+y=b \end{cases}$의 해를 구하기 위해 두 일차방정식의 그래프를 각각 그린 것이다. 이때, 상수 a, b에 대하여 $a-b$의 값은?



① -7 ② -5 ③ -3 ④ 3 ⑤ 5

1. 두 그래프의 교점은 $(-3, 1)$
2. $x-ay=-1$에 대입: $-3-a=-1 \Rightarrow a=-2$
3. $2x+y=b$에 대입: $b=-6+1=-5$
4. $a-b=-2+5=3 \Rightarrow$ ④

답 ④

6 해가 무수히 많은 연립방정식 (일치하는 두 직선) · 두 직선이 일치 ⇒ 계수의 비가 같음 · 4점 · 난이도 중 **정답 ④**

두 직선 $4x-3y-2=0$, $ax+6y+b=0$이 두 개 이상의 점에서 만날 때, 일차함수 $y=bx+a$의 그래프의 x절편을 구하면? (단, a, b는 상수)

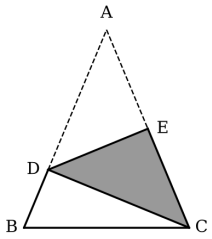
① -2 ② $-\frac{1}{2}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ 2 ⑤ 4

1. 두 점 이상에서 만나면 두 직선은 일치
2. $\frac{a}{4}=\frac{6}{-3}=\frac{b}{-2} \Rightarrow a=-8,\ b=4$
3. $y=4x-8$의 x절편: $0=4x-8 \Rightarrow x=2 \Rightarrow$ ④

답 ④

7 이등변삼각형 종이 접기 · 접은 각 $\angle DCE = \angle A$ · 4점 · 난이도 상 **정답 ④**

그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\overline{DE}$를 접는 선으로 하여 점 A가 점 C와 만나도록 접었다. $\angle DCB : \angle DCE = 1 : 2$일 때, $\angle BDC$의 크기는?



① $55°$ ② $67.5°$ ③ $75°$ ④ $90°$ ⑤ $92.5°$

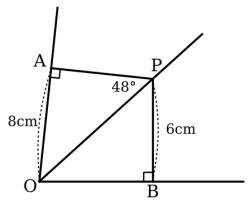
1. $\angle DCB = t$라 하면 $\angle DCE = \angle A = 2t$
2. $\angle ACB = 3t = \angle B$
3. $2t + 3t + 3t = 180° \Longrightarrow t = 22.5°$
4. $\angle BDC = 180° - 67.5° - 22.5° = 90° \Longrightarrow$ ④

답 ④

8 각의 이등분선의 성질 (RHA 합동) · $\triangle OPA \equiv \triangle OPB$ (RHA) · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

$\angle O$의 이등분선 위의 한 점 P에서 두 반직선 OA와 OB에 내린 수선의 발이 각각 A, B이다. $\overline{OA} = 8\,\text{cm}$, $\overline{PB} = 6\,\text{cm}$, $\angle APO = 48°$일 때, 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\angle POB = 52°$ ㄴ. $\triangle OPA = 18\,\text{cm}^2$
ㄷ. $\angle APB = 96°$ ㄹ. $\overline{OB} = 8\,\text{cm}$
ㅁ. $\triangle OPA \equiv \triangle OPB$



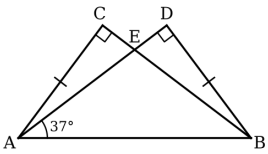
① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㅁ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

1. $\angle AOP = 90° - 48° = 42° = \angle POB \Longrightarrow$ ㄱ 틀림
2. RHA 합동 $\Longrightarrow \overline{PA} = \overline{PB} = 6$, $\overline{OB} = \overline{OA} = 8$ (ㄹ, ㅋ 옳음)
3. $\triangle OPA = \frac{1}{2} \times 8 \times 6 = 24\,\text{cm}^2 \Longrightarrow$ ㄴ 틀림
4. $\angle APB = 2 \times 48° = 96° \Longrightarrow$ ㄷ 옳음
5. ㄷ, ㄹ, ㅋ $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

9 직각삼각형의 합동 (RHS) · $\triangle ABC \equiv \triangle BAD \Rightarrow \angle CBA = \angle DAB$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ②**

$\angle C = \angle D = 90°$이고, $\overline{CA} = \overline{DB}$인 두 직각삼각형 ABC와 ABD의 빗변 AB가 겹치도록 놓았다. $\angle DAB = 37°$일 때, $\angle DBC$의 크기는?



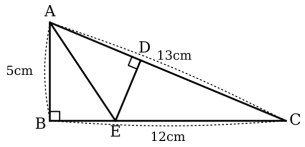
① 13° ② 16° ③ 18° ④ 20° ⑤ 26°

1. 빗변 AB 공통, $\overline{CA} = \overline{DB} \Longrightarrow \triangle ABC \equiv \triangle BAD$ (RHS)
2. $\angle CBA = \angle DAB = 37°$
3. $\angle DBA = 90° - 37° = 53°$
4. $\angle DBC = 53° - 37° = 16° \Longrightarrow$ ②

답 ②

10 직각삼각형의 합동 (RHS) 활용 · $\triangle ABE \equiv \triangle ADE \Rightarrow \overline{BE} = \overline{DE}$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ②**

$\angle B = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB} = \overline{AD}$이고, $\overline{AC} \perp \overline{ED}$이다. $\overline{AB} = 5\,\text{cm}$, $\overline{BC} = 12\,\text{cm}$, $\overline{CA} = 13\,\text{cm}$일 때, 삼각형 DEC의 둘레의 길이는?



① 18 cm ② 20 cm ③ 22 cm ④ 24 cm ⑤ 25 cm

1. 빗변 AE 공통, $\overline{AB} = \overline{AD} \Rightarrow$ RHS 합동

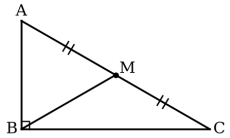
2. $\overline{DE} = \overline{BE}$, $\overline{DC} = 13 - 5 = 8$

3. 둘레 $= \overline{DE} + \overline{EC} + \overline{DC} = \overline{BC} + 8 = 20\,\text{cm} \Rightarrow$ ②

답 ②

11 직각삼각형의 외심 (빗변의 중점) · 빗변의 중점 M이 외심 $\Rightarrow \overline{MA} = \overline{MB} = \overline{MC}$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

$\angle B = 90°$이고, $\overline{AM} = \overline{CM}$인 삼각형 ABC에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?



① $\angle MAB = \angle MBA$ ② $\angle AMB = 2\angle MCB$ ③ 삼각형 ABM은 정삼각형이다. ④ 삼각형 MBC는 이등변삼각형이다. ⑤ 점 M은 세 점 A, B, C를 지나는 원의 중심이다.

1. M은 빗변의 중점 $\Rightarrow$ 외심, $\overline{MA} = \overline{MB} = \overline{MC}$

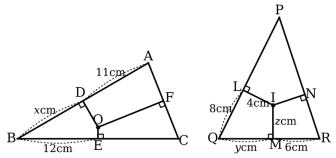
2. ①, ④, ⑤ 옳음; ②는 외각의 성질로 옳음

3. $\triangle ABM$은 이등변삼각형이지만 정삼각형이라 할 수 없음 $\Rightarrow$ ③

답 ③

12 외심·내심의 성질 (변의 길이) · 외심 → 변의 수직이등분, 내심 → 접선 길이 같음·반지름 같음 · 4점 · 난이도 중 **정답 ①**

점 O는 $\triangle ABC$의 외심이고, 점 I는 $\triangle PQR$의 내심이다. 이때, $x-y+z$의 값은?



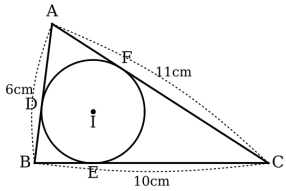
① 7 ② 8 ③ 9 ④ 23 ⑤ 24

1. O는 외심 $\Longrightarrow$ D는 $\overline{AB}$의 중점 $\Longrightarrow x=11$
2. I는 내심 $\Longrightarrow \overline{QM}=\overline{QL}=8 \Longrightarrow y=8$
3. $\overline{IM}=\overline{IL}=4 \Longrightarrow z=4$
4. $x-y+z=11-8+4=7 \Longrightarrow$ ①

답 ①

13 내접원과 접선의 길이 · 한 점에서 그은 두 접선의 길이는 같다 · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

점 I는 $\triangle ABC$의 내심이고 세 점 D, E, F는 각각 내접원과 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CA}$의 접점이다. $\overline{BD}=x\,\text{cm}$, $\overline{CF}=y\,\text{cm}$일 때, xy의 값은?



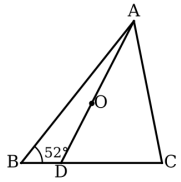
① $\frac{25}{2}$ ② 16 ③ $\frac{75}{4}$ ④ 21 ⑤ 25

1. $\overline{AD}=\overline{AF}=a,\ \overline{BD}=\overline{BE}=x,\ \overline{CE}=\overline{CF}=y$
2. $a+x=6,\ a+y=11,\ x+y=10$
3. 더하면 $2(a+x+y)=27 \Longrightarrow a+x+y=\frac{27}{2}$
4. $x=\frac{27}{2}-11=\frac{5}{2},\ y=\frac{27}{2}-6=\frac{15}{2}$
5. $xy=\frac{75}{4} \Longrightarrow$ ③

답 ③

14 외심과 각의 크기 · $\angle OAC = 90° - \angle B$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

점 O는 $\triangle ABC$의 외심이고 $\angle B = 52°$일 때, $\angle DAC$의 크기는?



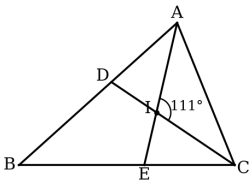
① 30° ② 32° ③ 34° ④ 36° ⑤ 38°

1. $\angle AOC = 2\angle B = 104°$
2. $\triangle OAC$는 이등변삼각형 $\Longrightarrow \angle OAC = \dfrac{180° - 104°}{2} = 38°$
3. D는 AO의 연장선 위 $\Longrightarrow \angle DAC = 38° \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

15 내심과 각의 크기 (∠AIC=90°+½∠B) · $\angle AIC = 90° + \frac{1}{2}\angle B$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

점 I는 $\triangle ABC$의 내심이고 $\angle AIC = 111°$일 때, $\angle ADI$와 $\angle CEI$의 크기의 합은?



① 133° ② 136° ③ 143° ④ 146° ⑤ 153°

1. $90° + \dfrac{1}{2}\angle B = 111° \Longrightarrow \angle B = 42°,\ \angle A + \angle C = 138°$
2. $\angle ADI = 180° - \angle A - \dfrac{1}{2}\angle C$
3. $\angle CEI = 180° - \angle C - \dfrac{1}{2}\angle A$
4. 합 $= 360° - \dfrac{3}{2}(\angle A + \angle C) = 360° - 207° = 153° \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

16 직선으로 둘러싸인 도형의 회전체 부피 · 원기둥(속 빈) + 원뿔대 − 원기둥 · 5점 · 난이도 상 **정답 ③**

네 일차방정식 $4x-3y-24=0$, $2y+8=0$, $x=0$, $y=-2$의 그래프로 둘러싸인 부분을 x축을 축으로 한 바퀴 회전시킬 때 생기는 입체도형의 부피는?

① 40π ② 42π ③ 44π ④ 46π ⑤ 48π

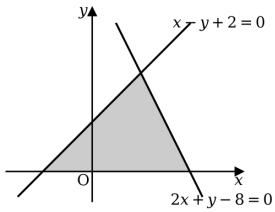
1. 네 직선: $4x-3y=24$, $y=-4$, $x=0$, $y=-2$
2. 꼭짓점 $(0,-2)$, $(0,-4)$, $(3,-4)$, $\left(\frac{9}{2},-2\right)$인 사다리꼴
3. $0\le x\le 3$: 반지름 4와 2 사이 $\Longrightarrow (16-4)\pi\times 3=36\pi$
4. $3\le x\le \frac{9}{2}$: 원뿔대(반지름 $4\longrightarrow 2$, 높이 $\frac{3}{2}$) − 원기둥(반지름 2)
5. $\frac{1}{3}\pi\cdot\frac{3}{2}(16+8+4)-4\pi\cdot\frac{3}{2}=14\pi-6\pi=8\pi$
6. 합 $=44\pi \Longrightarrow$ ③

답 ③

17 두 직선과 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이 · 교점 = 높이, x절편 사이 = 밑변 · 10점 · 난이도 중 **정답 12**

[서술형 1] 그림과 같이 두 직선 $2x+y-8=0$, $x-y+2=0$과 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 〈조건〉에 맞게 구하시오.

〈조건〉
· 두 직선의 교점의 좌표를 구할 것
· x축과 만나는 점의 좌표를 각각 구할 것
· 도형의 넓이를 구하는 식을 서술할 것



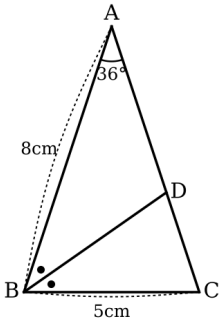
1. 연립: $2x+y=8$, $x-y=-2 \Longrightarrow 3x=6$, 교점 $(2,4)$
2. x절편: $2x-8=0 \Longrightarrow (4,0)$, $x+2=0 \Longrightarrow (-2,0)$
3. 밑변 $4-(-2)=6$, 높이 4
4. 넓이 $=\frac{1}{2}\times 6\times 4=12$

답 12

18 꼭지각 36°인 이등변삼각형 (황금삼각형) · $\triangle ABD$, $\triangle BCD$ 모두 이등변삼각형 · 8점 · 난이도 상 **정답 3 cm**

[서술형 2] 그림과 같은 $\angle A = 36°$, $\overline{AB} = \overline{AC}$인 $\triangle ABC$에서 $\angle B$의 이등분선과 $\overline{AC}$의 교점을 D라고 하자. $\overline{AB} = 8\,\text{cm}$, $\overline{BC} = 5\,\text{cm}$일 때, $\overline{DC}$의 길이를 〈조건〉에 맞게 구하시오.

〈조건〉
· $\angle ABD$, $\angle BCD$, $\angle BDC$의 크기를 구할 것
· $\triangle ABD$와 $\triangle BCD$가 무슨 삼각형인지 서술할 것
· 문제해결에 사용한 도형의 정의 또는 성질을 서술할 것



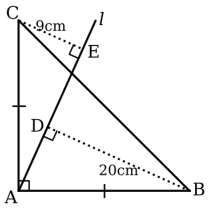
1. $\angle B = \angle C = 72° \Longrightarrow \angle ABD = \angle DBC = 36°$
2. $\angle BCD = 72°$, $\angle BDC = 180° - 36° - 72° = 72°$
3. $\triangle ABD$: $\angle A = \angle ABD = 36° \Longrightarrow \overline{DA} = \overline{DB}$인 이등변삼각형
4. $\triangle BCD$: $\angle BCD = \angle BDC = 72° \Longrightarrow \overline{BD} = \overline{BC} = 5$인 이등변삼각형
5. (두 내각의 크기가 같은 삼각형은 이등변삼각형)
6. $\overline{AD} = 5 \Longrightarrow \overline{DC} = 8 - 5 = 3\,\text{cm}$

답 3 cm

19 직각이등변삼각형과 RHA 합동 · $\triangle ADB \equiv \triangle CEA$ (RHA) · 8점 · 난이도 상 **정답 11 cm**

[서술형 3] 그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 직각삼각형 ABC에서 꼭짓점 A를 지나는 직선 l을 긋고, 두 꼭짓점 B, C에서 직선 l에 내린 수선의 발을 각각 D, E라고 하자. $\overline{BD} = 20\,\text{cm}$, $\overline{CE} = 9\,\text{cm}$일 때, $\overline{DE}$의 길이를 〈조건〉에 맞게 구하시오.

〈조건〉
· 합동인 두 삼각형을 찾아 기호로 나타내고, 합동인 이유 3가지와 합동조건을 서술할 것
· 근거를 들어 $\overline{DE}$의 길이를 구할 것



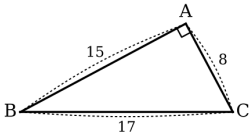
1. $\angle ADB = \angle CEA = 90°$, $\overline{AB} = \overline{CA}$
2. $\angle BAD = 90° - \angle CAE = \angle ACE$
3. $\Longrightarrow \triangle ADB \equiv \triangle CEA$ (RHA 합동)
4. $\overline{AE} = \overline{BD} = 20$, $\overline{AD} = \overline{CE} = 9$
5. $\overline{DE} = \overline{AE} - \overline{AD} = 20 - 9 = 11\,\text{cm}$

답 11 cm

20 직각삼각형의 외접원·내접원 넓이 · $R=\frac{\text{빗변}}{2}$, 넓이 $=\frac{1}{2}r(a+b+c)$ · 9점 · 난이도 상 **정답** $\frac{253}{4}\pi$

[서술형 4] $\angle A=90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB}=15$, $\overline{BC}=17$, $\overline{AC}=8$이다. 직각삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R, 내접원의 반지름의 길이를 r이라 할 때, 외접원의 넓이와 내접원의 넓이의 차를 〈조건〉에 맞게 구하시오.

〈조건〉
· 근거를 제시하여 R과 외접원의 넓이를 구할 것
· 근거를 제시하여 r과 내접원의 넓이를 구할 것
· 외접원의 넓이와 내접원의 넓이의 차를 구하는 식과 답을 구할 것



1. 직각삼각형의 외심은 빗변의 중점 $\Longrightarrow R=\frac{17}{2}$, 외접원 넓이 $\frac{289}{4}\pi$
2. 넓이: $\frac{1}{2}\times 15\times 8=60=\frac{1}{2}r(15+17+8)=20r \Longrightarrow r=3$
3. 내접원 넓이 9π
4. 차 $=\frac{289}{4}\pi-9\pi=\frac{253}{4}\pi$

답 $\frac{253}{4}\pi$